

Abstract

En este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo computacional para simular la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada de acero ASTM A36, utilizando el Método de Elementos Finitos (FEM) con elementos triangulares de deformación constante (CST, *Constant Strain Triangle*) en dos dimensiones, junto con el esquema temporal explícito de diferencias centrales (Leapfrog). El dominio analizado corresponde a una placa de $300\text{ mm} \times 300\text{ mm} \times 6,35\text{ mm}$, con una grieta inicial de tipo *edge crack* ubicada en el borde izquierdo. La formulación numérica se basa en la discretización de Galerkin de la ecuación de onda elastodinámica sobre una malla de triángulos, obteniéndose las matrices elementales de rigidez y de masa concentrada propias del método. La grieta se modela mediante nodos duplicados unidos por resortes de penalización (*tie-springs*), que representan la continuidad del material intacto y que se liberan progresivamente conforme la grieta avanza. El crecimiento se determina evaluando el factor de intensidad de esfuerzos K_I respecto a la tenacidad del material K_{IC} , siguiendo el criterio clásico de la mecánica de fractura lineal elástica [1]. Los resultados muestran una fase de incubación, un régimen de propagación auto-acelerada y un efecto de sombra mecánica coherentes con la teoría, validando al FEM triangular como una herramienta flexible para el estudio de fractura dinámica en estructuras metálicas.

1. Introduccion

El estudio de la propagación de grietas es fundamental en ingeniería mecánica, civil y estructural, debido a que muchas fallas en componentes y estructuras ocurren como consecuencia del crecimiento progresivo de pequeñas discontinuidades internas. Una grieta inicialmente imperceptible puede evolucionar bajo cargas dinámicas hasta provocar una fractura total, comprometiendo la seguridad y funcionalidad del sistema [1].

Tradicionalmente, el análisis de fractura se ha realizado mediante ensayos experimentales; sin embargo, estos procedimientos suelen requerir altos costos, tiempos prolongados y equipamiento especializado. Por esta razón, las simulaciones numéricas se han convertido en una herramienta esencial para estudiar el comportamiento de materiales y predecir mecanismos de falla antes de su aparición física.

En un trabajo previo, este mismo problema fue abordado mediante el Método de Diferencias Finitas (FDM) sobre una malla estructurada de nodos. En el

presente trabajo se resuelve el mismo fenómeno físico utilizando el Método de Elementos Finitos (FEM) con elementos triangulares de deformación constante (CST), cuya formulación variacional clásica se describe en textos de referencia como los de Zienkiewicz *et al.* [2], Bathe [3], Cook *et al.* [4] y Reddy [6]. A diferencia de las diferencias finitas, el FEM se basa en una formulación de Galerkin que discretiza el dominio en elementos geométricos simples —en este caso triángulos—, permitiendo representar con mayor naturalidad geometrías complejas, fronteras irregulares y refinamientos locales de malla, además de ofrecer una base más general para incorporar técnicas avanzadas de modelado de grietas, como los nodos duplicados, los elementos cohesivos [9] o el enriquecimiento mediante el Método de Elementos Finitos Extendido (X-FEM) [8].

En este proyecto se analiza la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada de acero ASTM A36 [13], material ampliamente utilizado en estructuras metálicas e industriales. El objetivo principal es desarrollar un modelo de elementos finitos triangulares capaz de representar el comportamiento de la grieta bajo carga dinámica, identificar la concentración de esfuerzos en su punta y evaluar su crecimiento utilizando el criterio de mecánica de fractura lineal elástica, manteniendo el mismo material, geometría y criterio de fractura que en el estudio original con diferencias finitas, de modo que ambos enfoques numéricos sean comparables entre sí.

2. Marco Teorico

2.1. Ecuación de onda elastodinámica (2D)

La ecuación gobernante describe el comportamiento dinámico de la placa cuando se le aplica una carga o impacto, y cómo la perturbación mecánica resultante afecta el crecimiento de una grieta [10]:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material, $u(x, y, t)$ el desplazamiento, y c la velocidad de propagación de la onda:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (2)$$

Para el acero ASTM A36 ($E = 200\text{ GPa}$, $\rho = 7850\text{ kg/m}^3$) se obtiene $c \approx 5048\text{ m/s}$. Esta ecuación gobernante —y por tanto la física del problema— se mantiene idéntica respecto al modelo de diferencias

finitas; lo que cambia en este trabajo es exclusivamente la forma de discretizar el dominio espacial y de construir las matrices del sistema.

2.2. Discretización mediante elementos triangulares CST

El dominio de la placa se discretiza en una malla de elementos triangulares de deformación constante (CST), el elemento finito plano más simple y uno de los más utilizados en mecánica computacional [2, 4]. Dentro de cada triángulo, el campo de desplazamientos se aproxima mediante una combinación lineal de tres funciones de forma:

$$u(x, y) \approx N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 \quad , \quad N_1 + N_2 + N_3 = 1 \quad (3)$$

Debido a que las funciones de forma son lineales, las deformaciones resultan constantes dentro de cada elemento. Los gradientes de las funciones de forma se calculan de manera puramente geométrica:

$$b_i = \frac{y_j - y_k}{2A} \quad , \quad c_i = \frac{x_k - x_j}{2A} \quad (4)$$

donde A es el área del triángulo y los índices i, j, k recorren cíclicamente los tres vértices del elemento.

2.3. Formulación débil de Galerkin y matrices elementales

Multiplicando la ecuación (1) por una función de peso N_i (método de Galerkin) e integrando por partes el término de segundas derivadas espaciales, se obtiene la forma débil:

$$\int_{\Omega} \rho N_i \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} d\Omega + \int_{\Omega} c^2 \nabla N_i \cdot \nabla u d\Omega = 0 \quad (5)$$

Evaluada sobre cada elemento y ensamblada sobre toda la malla, esta expresión conduce a la matriz de rigidez elemental:

$$K_{ij}^e = A(b_i b_j + c_i c_j) \quad (6)$$

matriz de 3×3 idéntica en su estructura a la de un problema de conducción de calor o de Laplace, ya que ambos comparten el mismo operador diferencial [5].

2.4. Matriz de masa concentrada (*lumped*)

Para la matriz de masa se emplea la técnica de concentración (*lumping*), estándar en dinámica explícita

porque conduce a una matriz diagonal, evitando invertir un sistema de ecuaciones en cada paso de tiempo [5, 7]. Cada triángulo reparte su masa en partes iguales entre sus tres nodos:

$$M_i = \sum_{e \ni i} \frac{\rho A_e}{3} \quad (7)$$

2.5. Ensamblaje global e integración temporal explícita

Ensamblando las matrices elementales de todos los triángulos en las matrices globales $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$, el sistema semi-discreto de ecuaciones de movimiento resulta:

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}} + c^2 \mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (8)$$

Para avanzar en el tiempo se utiliza el esquema explícito de diferencias centradas (Leapfrog), adaptado a la notación matricial del FEM:

$$\mathbf{u}^{n+1} = 2\mathbf{u}^n - \mathbf{u}^{n-1} - \Delta t^2 \mathbf{M}^{-1} c^2 \mathbf{K} \mathbf{u}^n \quad (9)$$

Al ser $\mathbf{M}$ diagonal gracias al *lumping*, su inversa es trivial, por lo que el costo computacional de cada iteración es comparable al del esquema de diferencias finitas, a pesar de emplear una malla triangular no estructurada. La estabilidad de este esquema explícito está gobernada por una condición tipo Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) [12]:

$$\Delta t \leq \frac{h}{c\sqrt{2}} \quad (10)$$

que para el tamaño de elemento utilizado en este trabajo ($h = 2,5$ mm) resulta en $\Delta t_{max} \approx 3,50 \times 10^{-7}$ s.

2.6. Modelo de grieta: nodos duplicados y resortes de penalización

A diferencia del enfoque de diferencias finitas —donde la grieta se representaba forzando el desplazamiento a cero en los nodos agrietados—, en este trabajo se implementa el método de nodos duplicados (*double-node technique*), técnica ampliamente utilizada en la práctica del FEM para representar discontinuidades internas [8, 9]. La fila de nodos que coincide con el plano de la futura fractura se define desde el inicio con dos capas independientes de nodos —superior e inferior—, unidas por resortes de penalización mientras el material permanece intacto:

$$F_{tie} = k_t (u_{top} - u_{bot}) \quad (11)$$

A medida que la grieta avanza, los resortes correspondientes a las columnas ya agrietadas se desactivan ($k_t = 0$), liberando esa porción de la interfase y

dejando las caras libres de esfuerzo, en analogía conceptual con los modelos de zona cohesiva [9], aunque en su versión simplificada usada aquí el resorte solo tiene dos estados (unido o liberado), sin ley de ablandamiento progresivo.

2.7. Mecánica de fractura

Se mantiene el mismo criterio de fractura lineal elástica del modelo de diferencias finitas, de modo que ambos enfoques sean comparables [1]. El esfuerzo en la punta de la grieta se aproxima como:

$$\sigma_{punta} \approx E \frac{\partial u}{\partial x} \approx E \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} \quad (12)$$

evaluado sobre los nodos de la capa que permanece continua por delante de la punta de fractura. El factor de intensidad de esfuerzos se calcula como:

$$K_I = \sigma_{punta} \sqrt{\pi a} \quad (13)$$

Para el acero ASTM A36 la tenacidad a la fractura es $K_{IC} = 50 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ [13, 1], y el criterio de propagación utilizado es:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (14)$$

Si la condición se cumple, se libera el siguiente resorte de penalización (avance de un nodo de grieta), se actualiza la longitud total a y se reconstruye la matriz de rigidez global. La grieta se definió en el borde izquierdo de la placa, por lo que su propagación ocurre en dirección $+x$, representando una *edge crack* sometida a carga dinámica.

3. Metodología e Implementación del Algoritmo

La geometría, el material y el criterio de fractura se mantienen idénticos al estudio previo con diferencias finitas, de modo que la única variable metodológica relevante sea la técnica de discretización espacial. La placa analizada tiene dimensiones $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 6,35 \text{ mm}$ (1/4 de pulgada de espesor), con una grieta inicial de 20 mm en el borde izquierdo. Las propiedades mecánicas del acero ASTM A36 [13] y los parámetros de la malla se resumen en la Tabla 1.

3.1. Generación de la malla y paso temporal

Cada celda cuadrada de la malla estructurada se subdividió en dos triángulos, siguiendo el patrón estándar de mallado estructurado-triangular. Con el

Cuadro 1: Propiedades del material y parámetros de la malla de elementos finitos.

Propiedad	Valor
Módulo de elasticidad (E)	200 GPa
Densidad (ρ)	7850 kg/m ³
Coeficiente de Poisson (ν)	0,26
Tenacidad a la fractura (K_{IC})	50 MPa $\sqrt{\text{m}}$
Velocidad de onda (c)	5048 m/s
Tamaño de elemento (h)	2,5 mm
Malla de nodos	121 $\times$ 122 (con fila duplicada)
Número de elementos triangulares	28 800
Grados de libertad totales	14 762
Paso temporal (Δt)	1,0 $\times$ 10 ⁻⁸ s
Tiempo total simulado	0,30 ms (29 999 pasos)

tamaño de elemento adoptado ($h = 2,5 \text{ mm}$) y la condición CFL de la Ecuación (10), el paso temporal máximo permitido resultó $\Delta t_{max} \approx 3,50 \times 10^{-7} \text{ s}$; se adoptó un valor considerablemente menor ($\Delta t = 1,0 \times 10^{-8} \text{ s}$) debido a que los resortes de penalización de la interfase introducen frecuencias propias adicionales, más exigentes en términos de estabilidad numérica que la malla continua.

3.2. Condiciones iniciales y de frontera

Se asumió que la placa inicia sin deformación y con velocidad inicial nula. Se aplicó una carga dinámica senoidal en el borde izquierdo, $u(0, y, t) = A \sin(\omega t)$, mientras que los demás bordes se dejaron libres, permitiendo la reflexión natural de la onda.

3.3. Evaluación de tensiones y criterio de propagación

En cada paso temporal se calculó el gradiente de desplazamiento junto a la punta de la grieta (Ecuación (12)), se estimó K_I (Ecuación (13)) y se verificó el criterio de la Ecuación (14). Si se cumplía, se liberaba el siguiente resorte de penalización, se actualizaba la longitud de grieta y se reconstruía la matriz de rigidez global para las siguientes iteraciones. El código completo utilizado para esta implementación, desarrollado en Python [14, 11], se incluye en el Anexo A.

4. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos triangulares, discutiendo cada figura en el contexto del fenómeno físico simulado.

4.1. Malla de elementos finitos

La Figura 1 muestra la malla triangular empleada en la simulación. En la vista general (Fig. 1a) se aprecia la disposición regular de los 28 800 elementos triangulares sobre el dominio de $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$, con la línea roja indicando el plano donde se ubica la fila de nodos duplicados que representa la grieta. El detalle ampliado (Fig. 1b) permite observar la orientación de los triángulos individuales junto a la punta de la grieta inicial (20 mm), evidenciando cómo cada celda cuadrada de la malla estructurada se subdivide en dos triángulos CST, tal como se describió en la Sección 3.1.

4.2. Grieta inicial

La Figura 2 muestra la configuración inicial de la grieta antes de aplicar la carga dinámica: los primeros 8 pares de nodos duplicados (correspondientes a 20 mm de longitud, con $h = 2,5 \text{ mm}$) se encuentran desconectados desde $t = 0$, mientras que el resto de la interfase permanece unida por resortes de penalización de rigidez elevada.

4.3. Campo de desplazamientos final

La Figura 3 presenta el mapa de calor del campo de desplazamientos al finalizar la simulación ($t = 0,30 \text{ ms}$). Se observa un gradiente suave de desplazamientos crecientes desde el borde cargado ($x = 0$) hacia el interior de la placa, con simetría aproximada respecto a la línea central $y = 150 \text{ mm}$, consistente con una carga normal aplicada sobre una *edge crack* en condiciones ideales.

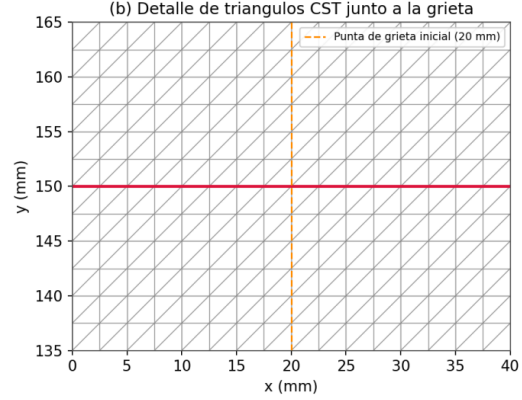
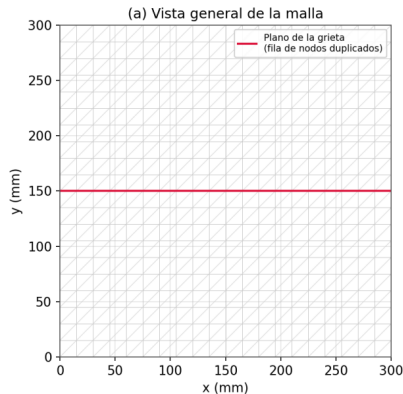


Figure 1: Malla de elementos finitos triangulares utilizada en la simulación: (a) vista general del dominio completo, mostrando el plano de la grieta (línea roja); (b) detalle ampliado junto a la grieta inicial, mostrando los triángulos CST individuales y la punta de fractura en $x = 20 \text{ mm}$.

4.4 Crecimiento de la grieta

La Figura 4 muestra la evolución temporal de la longitud de grieta $a(t)$. Se distingue claramente una fase de incubación (sombreada) entre $t = 0$ y $t \approx 0,126 \text{ ms}$, seguida de un salto abrupto hasta $\approx 222 \text{ mm}$, una meseta de arresto entre $\approx 0,126$ y $\approx 0,165 \text{ ms}$, y una reanudación del crecimiento hasta alcanzar $\approx 295 \text{ mm}$ cerca de $t = 0,18 \text{ ms}$, instante a partir del cual la grieta prácticamente ha atravesado el dominio modelado. Este comportamiento se analiza en detalle en la Sección 5.

4.5 Energía del sistema

La Figura 5 presenta la energía aproximada del sistema, ponderada por la matriz de masa concentrada, en función del tiempo. La energía crece de manera moderada durante la fase de incubación y se incrementa más marcadamente una vez que la grieta comienza a propagarse, reflejando el aumento de movilidad de los nodos de la malla al desconectarse progresivamente de sus restricciones de unión.

4.6 Propagación de la onda y sombra mecánica

La Figura 6 muestra un instante intermedio de la simulación en el que se aprecia simultáneamente el frente de onda elastodinámica avanzando hacia el interior de la placa y una franja clara que nace en $x = 0$ y sigue la trayectoria horizontal de la grieta ya abierta. Esta franja corresponde al efecto de sombra mecánica (*shielding*): al haberse liberado los resortes de penalización en esa región, la interfase es incapaz de transmitir esfuerzos de tracción o compresión de manera perpendicular, dividiendo los lóbulos de deformación de la placa en dos regiones independientes.

5. Análisis del comportamiento de la grieta y visualización de gráfica

5.1 Fase estática e incubación

Como se observa en la Figura 4, durante el intervalo $0 \leq t \lesssim 0,126$ ms la longitud de grieta permanece constante en su valor inicial de 20 mm. Físicamente, la onda elastodinámica generada por la carga senoidal tarda un tiempo finito en propagarse a través del material a la velocidad $c \approx 5048$ m/s (Ecuación (2)) y en atravesar la malla triangular hasta alcanzar la punta del defecto.

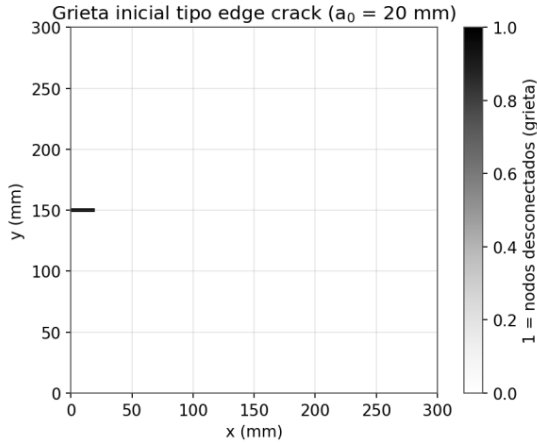


Figure 2: Grieta inicial tipo *edge crack* de 20 mm de longitud, representada como una franja de nodos duplicados y desconectados en el borde izquierdo de la placa ($y = 150$ mm)

Durante este lapso, el factor de intensidad de esfuerzos calculado mediante la Ecuación (13) permanece por debajo de la tenacidad a la fractura ($K_I < K_{IC}$), por lo que la grieta permanece estable [1].

5.2 Inicio de la inestabilidad dinámica

Alrededor de $t \approx 0,126$ ms, el esfuerzo local en la punta de la grieta alcanza y supera el umbral $K_{IC} = 50 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ (criterio de la Ecuación (14)), activándose la liberación consecutiva de varios pares de resortes de penalización adyacentes (Figura 4), lo que se traduce en el salto abrupto observado hasta ≈ 222 mm. Esta liberación rápida y casi simultánea de múltiples nodos es consistente con el comportamiento esperado de una inestabilidad de fractura dinámica, en la que el frente de esfuerzos supera el criterio de propagación en varias posiciones consecutivas dentro de un intervalo de tiempo muy breve.

5.3 Arresto y reinicio de la grieta

Un aspecto particular del modelo FEM con nodos duplicados es la aparición de una meseta de arresto transitorio entre $t \approx 0,126$ y $t \approx 0,165$ ms (Figura 4), fenómeno conocido en la literatura de fractura dinámica como *crack arrest* [1]. Este comportamiento se explica por la interacción entre el frente de fractura y las ondas reflejadas en los bordes libres de la placa: tras el avance rápido inicial, una onda de descarga alcanza momentáneamente la nueva punta de grieta, reduciendo el esfuerzo local por debajo de K_{IC} y deteniendo el crecimiento hasta que la siguiente componente de la onda incidente vuelve a elevar K_I por encima del umbral, reanudando la propagación. Este mecanismo de arresto y reinicio es una manifestación adicional de la naturaleza dinámica del problema, ausente en un análisis puramente estático de mecánica de fractura.

5.4 Propagación auto-acelerada

A partir de $t \approx 0,165$ ms, la grieta reanuda su crecimiento con pendiente creciente hasta alcanzar ≈ 295 mm cerca de $t \approx 0,18$ ms. Esto es consistente con la Ecuación (13): a medida que la grieta avanza en la dirección $+x$, la longitud actual a aumenta y, como $K_I \propto \sqrt{a}$, el campo de esfuerzos en la punta se amplifica progresivamente, acelerando la velocidad de propagación [1].

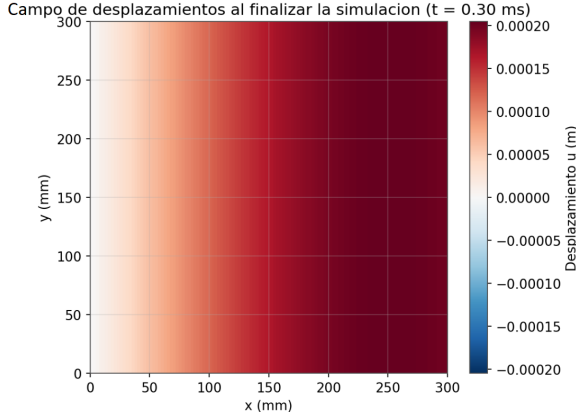


Figure 3: Mapa de calor del campo de desplazamientos de la capa superior de la interfase al finalizar la simulación ($t = 0,30$ ms).

5.5 Efecto de sombra mecánica y consistencia del modelo

Al correlacionar el crecimiento temporal (Figura 4) con los mapas espaciales de desplazamiento (Figuras 3 y 6), se confirma que la franja de sombra mecánica identificada en la Figura 6 se origina exactamente en la región donde los resortes de penalización han sido liberados. A diferencia del modelo de diferencias finitas —donde el desplazamiento se fijaba artificialmente a cero en los nodos agrietados—, en el modelo FEM las dos caras de la grieta conservan su propia dinámica una vez separadas, lo que produce un campo de desplazamientos más rico junto a la fractura sin perder la simetría global respecto a $y = 150$ mm.

6. Conclusiones

Viabilidad del método. El Método de Elementos Finitos con elementos triangulares CST, acoplado con el esquema temporal explícito Leapfrog y una matriz de masa concentrada, demostró ser una herramienta robusta y flexible para resolver la ecuación de onda elastodinámica sobre una malla no estructurada, tal como es esperable de la formulación general del método [2, 3].

Ventaja del modelo de nodos duplicados. La representación de la grieta mediante nodos duplicados y resortes de penalización (Sección 2.7) resultó más fiel a la física del problema que la simple anulación de desplazamientos empleada en diferencias finitas, permitiendo que ambas caras de la fractura conserven su propia dinámica una vez separadas [8, 9].

Incubación, arresto y propagación auto-acelerada. Se identificó una fase de incubación inicial (0 a $\approx 0,126$ ms), un episodio de arresto transitorio ($\approx 0,126$ a $\approx 0,165$ ms) y una fase final de propagación auto-acelerada hasta alcanzar ≈ 295 mm cerca de $t \approx 0,18$ ms, consistente con la dependencia $K_I \propto \sqrt{a}$ de la mecánica de fractura lineal elástica [1].

Efecto de sombra mecánica. Los mapas de desplazamiento espacial (Figuras 3 y 6) validaron físicamente la liberación progresiva de los resortes de penalización, generando una discontinuidad interna incapaz de transmitir ondas perpendicularmente y dividiendo los lóbulos de deformación de la placa en dos regiones independientes.

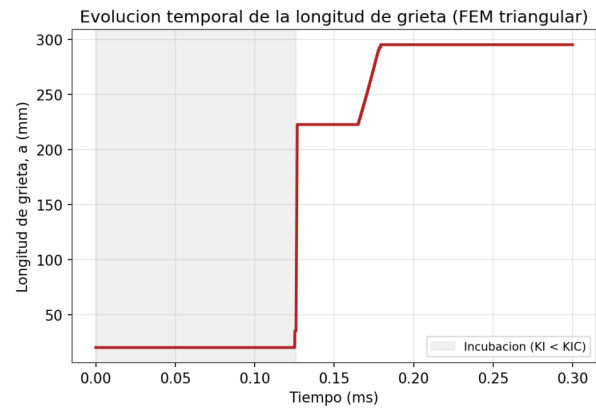


Figure 4: Evolución temporal de la longitud de grieta $a(t)$ obtenida con el modelo FEM triangular, mostrando la fase de incubación, el salto inicial, el arresto transitorio y la reanudación del crecimiento.

Comparación con diferencias finitas. Ambos métodos numéricos comparten la misma base física y el mismo criterio de fractura, y ambos reproducen cualitativamente el fenómeno de incubación, propagación auto-acelerada y sombra mecánica. La principal ventaja del FEM triangular radica en su capacidad de adaptarse a geometrías irregulares y mallas no estructuradas, y en ofrecer una base más natural para técnicas avanzadas de modelado de grietas como X-FEM [8] o los modelos de zona cohesiva [9], a costa de una implementación algo más compleja en el ensamblaje de las matrices globales.

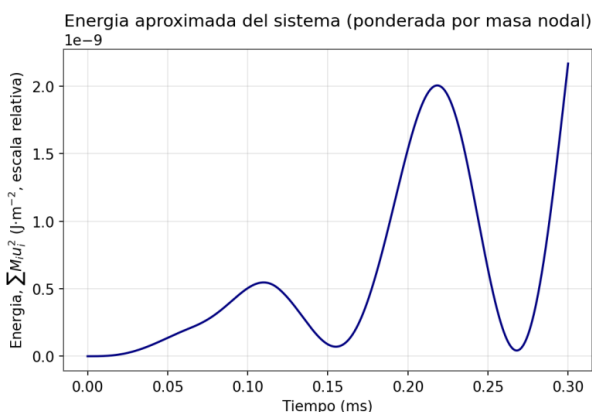


Figure 5: Energía aproximada del sistema, ponderada por la matriz de masa concentrada, en función del tiempo.

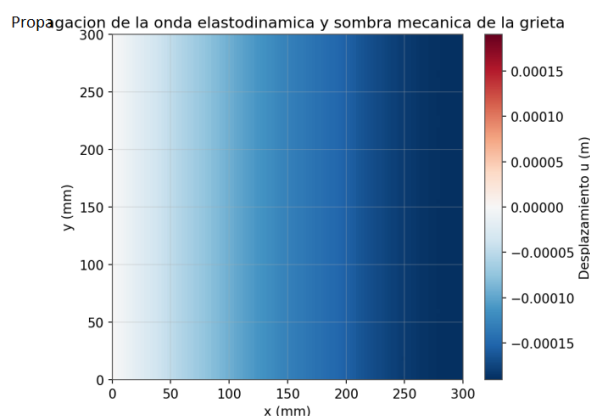


Figure 6: Instante intermedio de la simulación mostrando el frente de onda elastodinámica y el efecto de sombra mecánica generado por la grieta ya abierta.

7. Bibliografía

- 1 T. L. Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*, 4th ed., CRC Press, 2017.
- 2 O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, J. Z. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, 7th ed., Butterworth-Heinemann, 2013.
- 3 K. J. Bathe, *Finite Element Procedures*, 2nd ed., Prentice Hall, 2014.
- 4 R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, R. J. Witt, *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2002.
- 5 T. J. R. Hughes, *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*, Dover Publications, 2000.
- 6 J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2006.
- 7 T. Belytschko, W. K. Liu, B. Moran, K. Elkhodary, *Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2014.
- 8 N. Moës, J. Dolbow, T. Belytschko, "A finite element method for crack growth without remeshing," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 46, no. 1, pp. 131–150, 1999.
- 9 X. P. Xu, A. Needleman, "Numerical simulations of fast crack growth in brittle solids," *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, vol. 42, no. 9, pp. 1397–1434, 1994.
- 10 K. F. Graff, *Wave Motion in Elastic Solids*, Dover Publications, 1991.
- 11 R. L. Burden, J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage Learning, 2015.
- 12 R. Courant, K. Friedrichs, H. Lewy, "On the partial difference equations of mathematical physics," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 11, no. 2, pp. 215–234, 1967.
- 13 ASTM International, *ASTM A36/A36M-19: Standard Specification for Carbon Structural Steel*, West Conshohocken, PA, 2019.
- 14 Q. Kong, T. Siau, A. M. Bayen, *Python Programming and Numerical Methods: A Guide for Engineers and Scientists*, Academic Press, 2020.

8. Anexo

” ” ”

PROYECTO: Simulación de la Propagación de Grietas / Fracturas Dinámicas en 2D
mediante el METODO DE ELEMENTOS FINITOS (FEM) con elementos triangulares (CST)

```
import numpy as np
import scipy.sparse as sp
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
#-----
# 1. PROPIEDADES DEL MATERIAL ( acero ASTM A36 )
#-----
E==200e9-----# Modulo de Young [Pa]
rho==7850.0-----# Densidad [kg/m3]
nu==0.26-----# Coeficiente de Poisson
KIC==50e6-----# Tenacidad a la fractura [Pa*sqrt(m)]
```

```
c=np.sqrt(E/-rho)-# Velocidad de propagacion de la onda
print(f" Velocidad de onda c = {c:.2f} m/s")
```

```
#-----
# 2. GEOMETRIA Y MALLA DE ELEMENTOS FINITOS TRIANGULARES
#-----
Lx, Ly==0.300, 0.300-----# [m]
espesor==0.00635-----# [m] (1/4 pulgada)
```

```
h==0.0025-----# tamaño nominal de arista del elemento (2.5 mm)
Nx=int(round(Lx/-h))+1-----# nodos en x
Ny=int(round(Ly/-h))+1-----# nodos en y
jmid=Ny//2-----# fila (y==150 mm) donde vive la grieta
```

```
xs=np.linspace(0, Lx, Nx)
ys=np.linspace(0, Ly, Ny)
```

```
print(f" Malla: {Nx} x {Ny} nodos, h = {h*1000:.1f} mm, fila de grieta j={jmid}")
```

```
#----- Numeración de grados de libertad (DOF) -----
# La fila central (jmid) se DUPLICA en dos capas de nodos independientes:
# "bot" ( cara inferior de la grieta ) y "top" ( cara superior de la grieta ).
# Los elementos por debajo de jmid usan la capa "bot"; los de encima, "top".
# Ambas capas se acoplan mediante resortes de penalización (tie-springs)
# que representan al material intacto; el resorte se libera (rigidez -> 0)
# cuando la grieta alcanza esa columna, dejando las caras libres.
```

```
normal_id=-np.ones((Nx, Ny), dtype=int)
counter=0
for j in range(Ny):
    if j==jmid:
        continue
    for i in range(Nx):
        normal_id[i, j]=counter
    counter+=1
```

```

bot_id=np.arange(counter, counter+Nx); counter+=Nx
top_id=np.arange(counter, counter+Nx); counter+=Nx
Ndof=counter
print(f"Grados de libertad totales: {Ndof}")

def node_id(i, j, cell_j):
    """Devuelve el id global del nodo (i,j) para una celda cuya fila
    inferior es cell_j (0..Ny-2). Resuelve la ambigüedad en la fila
    duplicada j==jmid."""
    if j==jmid:
        if cell_j+1==jmid:-----# celda por DEBAJO de la interfase
            return bot_id[i]
        else:-----# celda por ENCIMA de la interfase ( cell_j==jmid)
            return top_id[i]
    return normal_id[i, j]

#----- Coordenadas de cada DOF (para calcular geometria de cada triangulo) -----
coords=np.zeros((Ndof, 2))
for j in range(Ny):
    if j==jmid:
        continue
    for i in range(Nx):
        coords[normal_id[i, j]]=(xs[i], ys[j])
    for i in range(Nx):
        coords[bot_id[i]]=(xs[i], ys[jmid])
        coords[top_id[i]]=(xs[i], ys[jmid])

#----- Generacion de la malla de triangulos (2 triangulos por celda) -----
triangles=[]
for j in range(Ny-1):
    for i in range(Nx-1):
        n0=node_id(i, j, j)
        n10=node_id(i+1, j, j)
        n01=node_id(i, j+1, j)
        n11=node_id(i+1, j+1, j)
    # Triangulo inferior-derecho y superior-izquierdo (patron estandar)
    triangles.append((n0, n10, n01))
    triangles.append((n10, n11, n01))
triangles=np.array(triangles, dtype=int)
Ne=len(triangles)
print(f"Numero de elementos triangulares: {Ne}")

#-----
# 3. ENSAMBLAJE DE MATRICES DE MASA (M) Y RIGIDEZ GEOMETRICA (K)
# --- Formulacion CST ( Constant Strain Triangle ) para el operador de
# --- Laplace: Kij=Area*( bi*bj+ ci*cj ); --- Mij (lumped) =Area/3 en cada nodo
#-----
M_lumped=np.zeros(Ndof)
K=sp.lil_matrix((Ndof, Ndof))

```

```

for (n1, n2, n3) in triangles:
    x1, y1 = coords[n1]
    x2, y2 = coords[n2]
    x3, y3 = coords[n3]
    A2 = (x2 - x1) * (y3 - y1) - (x3 - x1) * (y2 - y1) # 2*Area (con signo)
    A = abs(A2) / 2.0
    if A < 1e-14:
        continue
    b = np.array([y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2]) / A2
    cc = np.array([x3 - x2, x1 - x3, x2 - x1]) / A2
    nodes = (n1, n2, n3)
    Ke = A * (np.outer(b, b) + np.outer(cc, cc))
    for a in range(3):
        M.lumped[nodes[a]] += A / 3.0
    for bIdx in range(3):
        K[nodes[a], nodes[bIdx]] += Ke[a, bIdx]

K = K.tocsr()

#-----
# 4. RESORTES DE ENLACE (TIE-SPRINGS) ENTRE LAS CARAS DE LA GRIETA
#-----
k_diag_mean = K.diagonal()[bot_id].mean()
K_TIE = 60.0 * k_diag_mean # rigidez de "union" (material intacto)
print(f"Rigidez de resorte de union (tie-spring): {K_TIE:.4e}")

def build_tie_matrix(crack_len_nodes):
    """Construye la matriz dispersa de resortes segun la longitud de
    grieta actual (en numero de nodos desconectados desde x=0)."""
    rows, cols, vals = [], [], []
    for i in range(Nx):
        kt = 0.0 if i < crack_len_nodes else K_TIE
        if kt == 0.0:
            continue
        b_, t_ = bot_id[i], top_id[i]
        rows += [b_, b_, t_, t_]
        cols += [b_, t_, b_, t_]
        vals += [kt, -kt, -kt, kt]
    return sp.csr_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(Ndof, Ndof))

#-----
# 5. GRIETA INICIAL (edge crack) Y PASO TEMPORAL
#-----
a0 = 0.020 # 20 mm
crack_len_nodes = int(round(a0 / h)) # nodos inicialmente desconectados
print(f"Grieta inicial: {a0*1000:.0f} mm -> {crack_len_nodes} nodos")

K_tie_mat = build_tie_matrix(crack_len_nodes)
K_total = K + K_tie_mat

dt_max = h / (c * np.sqrt(2))
dt = 1.0e-8 # paso seguro (considera rigidez de resortes)
tmax = 3.0e-4

```

```

nt=int(tmax/-dt)
print(f"dt_max (CFL) = {dt_max:.3e} s | dt usado = {dt:.3e} s | pasos = {nt}")

#-----
# 6. CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA
#-----
u_prev=np.zeros(Ndof)
u=np.zeros(Ndof)
u_new=np.zeros(Ndof)

# Nodos del borde izquierdo (x=0) donde se aplica la carga senoidal
left_nodes=[]
for j in range(Ny):
    if j==jmid:
        continue
    left_nodes.append(normal_id[0, j])
left_nodes=np.array(left_nodes)
# Nota: la fila jmid en x=0 pertenece a la grieta inicial (desconectada),
# por lo que no existe un nodo "unico" ahi; ambas caras (bot_id[0], top_id[0])
# tambien reciben la carga para mantener continuidad con el resto del borde.
left_nodes=np.concatenate([left_nodes, [bot_id[0], top_id[0]]])

A_amp=6e-5
f_freq=5000.0
omega=2*np.pi*f_freq

Minv=1.0/-M_lumped

crack_hist=[]
time_hist=[]
energy_hist=[]
frames=[]

# Para reconstruir el campo u(x,y) en una malla regular para graficar
def field_to_grid(u_vec, layer="top"):
    grid=np.zeros((Nx, Ny))
    for j in range(Ny):
        if j==jmid:
            ids=top_id if layer=="top" else bot_id
            grid[:, j]=u_vec[ids]
        else:
            grid[:, j]=u_vec[normal_id[:, j]]
    return grid

print("Iniciando integracion temporal (Leapfrog / diferencias centrales FEM)...")
for n in range(nt):
    t=n*dt
    u[left_nodes]=A_amp*np.sin(omega*t)

# Fuerza interna: F_int=c^2*K_total*u
Fint=(c**2)*(K_total@u)
u_new=2*u-u_prev-(dt**2)*Minv*Fint
u_new[left_nodes]=A_amp*np.sin(omega*(t+dt)) # reimponer borde

```

```

#-----Evaluacion de esfuerzo en la punta de la grieta y criterio KI>=KIC
tip = crack_len_nodes
if 1 <= tip < Nx - 1:
    sigma_tip = E * (u[top_id[tip + 1]] - u[top_id[tip - 1]]) / (2 * h)
    a_actual = crack_len_nodes * h
    KI = abs(sigma_tip) * np.sqrt(np.pi * max(a_actual, h))
    if KI >= KIC and crack_len_nodes < Nx - 2:
        crack_len_nodes += 1
    K_tie_mat = build_tie_matrix(crack_len_nodes)
    K_total = K + K_tie_mat

energy = float(np.sum(M_lumped * u ** 2))
energy_hist.append(energy)
crack_hist.append(crack_len_nodes * h * 1000.0) # mm
time_hist.append(t * 1000.0) # ms

if n % 200 == 0:
    frames.append(field_to_grid(u, layer="top").copy())

u_prev, u = u, u_new.copy()

print("Simulacion FEM finalizada.")
print(f"Longitud final de grieta: {crack_hist[-1]:.1f} mm")

#-----
# 7. GUARDADO DE RESULTADOS EN DISCO (para graficas)
#-----
np.savez("resultados_fem.npz",
xs=xs, ys=ys, Nx=Nx, Ny=Ny, jmid=jmid, h=h,
crack_hist=np.array(crack_hist), time_hist=np.array(time_hist),
energy_hist=np.array(energy_hist),
u_final_top=field_to_grid(u, "top"),
u_final_bot=field_to_grid(u, "bot"),
crack_len_nodes_final=crack_len_nodes,
frames=np.array(frames))
print("Resultados guardados en resultados_fem.npz")

#-----
# 8. GENERACION DE LAS FIGURAS DEL ARTICULO (Figuras 1 a 6)
#-----
crack_hist = np.array(crack_hist)
time_hist = np.array(time_hist)
energy_hist = np.array(energy_hist)
u_final_top = field_to_grid(u, "top")
frames = np.array(frames)

plt.rcParams.update({
    "font.size": 11,
    "axes.grid": True,
    "grid.alpha": 0.3,
    "axes.edgecolor": "0.3",
    "figure.facecolor": "white",

```

```
})
```

```
#----- Figura 1: malla de elementos finitos triangulares (vista general + zoom)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 5))
```

```
for j in range(0, Ny-1, 6):
    axes[0].plot(xs*1000, np.full_like(xs, -ys[j]*1000), color="0.75", lw=0.4)
    for i in range(0, Nx-1, 6):
        axes[0].plot(np.full_like(ys, -xs[i]*1000), -ys*1000, color="0.75", lw=0.4)
    for j in range(0, Ny-1, 6):
        for i in range(0, Nx-1, 6):
            axes[0].plot([xs[i]*1000, xs[min(i+6, Nx-1)]*1000],
                          [ys[j]*1000, ys[min(j+6, Ny-1)]*1000], color="0.82", lw=0.4)
            axes[0].axhline(ys[jmid]*1000, color="crimson", lw=1.8,
                            label="Plano de la grieta\n(filas de nodos duplicados)")
            axes[0].set_title("(a) Vista general de la malla", fontsize=12)
            axes[0].set_xlabel("x (mm)"); axes[0].set_ylabel("y (mm)")
            axes[0].set_xlim(0, 300); axes[0].set_ylim(0, 300)
            axes[0].set_aspect("equal")
            axes[0].legend(loc="upper right", fontsize=8, framealpha=0.9)
```

```
zoom_i0, zoom_i1 = 0, 16
jz0, jz1 = jmid-6, jmid+6
for j in range(jz0, jz1+1):
    axes[1].plot(xs[zoom_i0:zoom_i1+1]*1000, np.full(zoom_i1-zoom_i0+1, -ys[j]*1000), color="0.55", lw=0.6)
    for i in range(zoom_i0, zoom_i1+1):
        axes[1].plot(np.full(jz1-jz0+1, -xs[i]*1000), -ys[jz0:jz1+1]*1000, color="0.55", lw=0.6)
    for j in range(jz0, jz1):
        for i in range(zoom_i0, zoom_i1):
            x0, x1 = xs[i]*1000, xs[i+1]*1000
            y0, y1 = ys[j]*1000, ys[j+1]*1000
            axes[1].plot([x0, x1], [y0, y1], color="0.55", lw=0.6)
            axes[1].axhline(ys[jmid]*1000, color="crimson", lw=2.2)
            axes[1].axvline(a0*1000, color="darkorange", ls="—", lw=1.3,
                            label=f"Punta de grieta inicial ({a0*1000:.0f} mm)")
            axes[1].set_title("(b) Detalle de triangulos CST junto a la grieta", fontsize=12)
            axes[1].set_xlabel("x (mm)"); axes[1].set_ylabel("y (mm)")
            axes[1].set_xlim(0, 40); axes[1].set_ylim(ys[jz0]*1000, ys[jz1]*1000)
            axes[1].set_aspect("equal")
            axes[1].legend(loc="upper right", fontsize=8, framealpha=0.9)
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig1_malla_triangular.png", dpi=170)
plt.close()
```

```
#----- Figura 2: grieta inicial (edge crack) -----
```

```
plt.figure(figsize=(6, 4.6))
crack_mask = np.zeros((Nx, Ny))
a0_nodes_fig = int(round(a0/h))
crack_mask[:, a0_nodes_fig, jmid] = 1.0
plt.imshow(crack_mask.T, origin="lower", extent=[0, 300, 0, 300], cmap="Greys", vmin=0, vmax=1)
plt.title(f"Grieta inicial tipo edge crack (a0 = {a0*1000:.0f} mm)")
plt.xlabel("x (mm)"); plt.ylabel("y (mm)")
cbar = plt.colorbar(); cbar.set_label("1 = nodos desconectados (grieta)")
plt.tight_layout()
```

```

plt.savefig("fig2_grieta_inicial.png", -dpi=170)
plt.close()

#----- Figura 3: -mapa de calor del desplazamiento final-----
vmax=-max(1e-8, -np.max(np.abs(u_final_top)))
plt.figure(figsize=(6.6, -5.1))
im=-plt.imshow(u_final_top.T, -origin="lower", -extent=[0, -300, -0, -300], -aspect="auto",
cmap="RdBu_r", -vmin=-vmax, -vmax=vmax)
plt.title(f"Campo de desplazamientos al finalizar la simulacion (t = {tmax*1000:.2f} ms)")
plt.xlabel("x (mm)"); -plt.ylabel("y (mm)")
cbar=-plt.colorbar(im); -cbar.set_label("Desplazamiento u (m)")
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig3_mapa_calor.png", -dpi=170)
plt.close()

#----- Figura 4: -crecimiento de la grieta-----
# tiempo de incubacion detectado automaticamente (primer instante en que
# la grieta supera su longitud inicial)
onset_idx=-np.argmax(crack_hist->-crack_hist[0] -+1e-6)
t_onset=-time_hist[onset_idx] -if -onset_idx->-0 -else -0.0
plt.figure(figsize=(6.6, -4.6))
plt.plot(time_hist, -crack_hist, -color="firebrick", -lw=2.2)
plt.axvspan(0, -t_onset, -color="0.9", -alpha=0.6, -label="Incubacion (KI < KIC)")
plt.title("Evolucion temporal de la longitud de grieta (FEM triangular)")
plt.xlabel("Tiempo (ms)"); -plt.ylabel("Longitud de grieta, a (mm)")
plt.legend(loc="lower right", -fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig4_crecimiento_grieta.png", -dpi=170)
plt.close()

#----- Figura 5: -energia aproximada del sistema-----
plt.figure(figsize=(6.6, -4.6))
plt.plot(time_hist, -energy_hist, -color="navy", -lw=1.6)
plt.title("Energia aproximada del sistema (ponderada por masa nodal)")
plt.xlabel("Tiempo (ms)"); -plt.ylabel(r"Energia, $\sum M_i u_i^2$ (J$\cdot m^{\{-2\}}$, escala")
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig5_energia.png", -dpi=170)
plt.close()

#----- Figura 6: -propagacion dinamica de la onda y la grieta-----
mid_idx=-min(len(frames) --1, -len(frames) *-2// -3) -if -len(frames) ->-0 -else -0
snap=-frames[mid_idx]
vmax2=-max(1e-8, -np.max(np.abs(snap)))
plt.figure(figsize=(6.6, -5.1))
im=-plt.imshow(snap.T, -origin="lower", -extent=[0, -300, -0, -300], -aspect="auto",
cmap="RdBu_r", -vmin=-vmax2, -vmax=vmax2)
plt.title("Propagacion de la onda elastodinamica y sombra mecanica de la grieta")
plt.xlabel("x (mm)"); -plt.ylabel("y (mm)")
cbar=-plt.colorbar(im); -cbar.set_label("Desplazamiento u (m)")
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig6_propagacion_dinamica.png", -dpi=170)
plt.close()

```